

Répondre rapidement. Donner des résultats exacts.

- 1 Avec $A(2; -1)$ et $B(5; 3)$, donner les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.
- 2 Avec $C(-4; 2)$ et $D(1; -5)$, donner les coordonnées de $\overrightarrow{CD}$.
- 3 Donner les coordonnées du milieu de $[AB]$ avec $A(2; -1)$ et $B(6; 5)$.
- 4 Résoudre $3x - 7 = 8$.
- 5 Pour $f(x) = 2x - 3$, calculer $f(4)$.
- 6 Les vecteurs $\begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ sont-ils colinéaires ?

CONSEILS

- ▶ Soustraire les coordonnées dans l'ordre arrivée moins départ.
- ▶ Pour un milieu, faire la moyenne des abscisses et des ordonnées.
- ▶ Pour la colinéarité, chercher un coefficient multiplicateur.

VIGILANCE

- ▶ Ne pas inverser $x_B - x_A$ et $x_A - x_B$.
- ▶ Deux coordonnées doivent être multipliées par le même nombre.

$$1 \quad \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5-2 \\ 3-(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$2 \quad \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 1-(-4) \\ -5-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

$$3 \quad M \left(\frac{2+6}{2}; \frac{-1+5}{2} \right) = (4; 2).$$

$$4 \quad 3x - 7 = 8 \iff 3x = 15 \iff x = 5. \text{ Donc } \mathcal{S} = \{5\}.$$

$$5 \quad f(4) = 2 \times 4 - 3 = 8 - 3 = 5.$$

$$6 \quad \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix} = 2 \times \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}. \text{ Les vecteurs sont colinéaires.}$$

MÉTHODE

Coordonnées d'un vecteur :
arrivée moins départ. Co-
ordonnées d'un milieu :
moyenne des coordonnées.

VIGILANCE

Une égalité de vecteurs ou
une colinéarité se vérifie co-
ordonnée par coordonnée.

Calculer vite, mais garder une trace lisible.

- 1 Avec $A(-2; 3)$ et $B(4; 1)$, calculer $\overrightarrow{AB}$.
- 2 Avec $A(-1; 2)$, trouver le point E tel que $\overrightarrow{AE} \left(\begin{smallmatrix} 5 \\ -4 \end{smallmatrix} \right)$.
- 3 Donner le milieu de $[CD]$ avec $C(-3; -1)$ et $D(5; 7)$.
- 4 Avec $\vec{u} \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ -3 \end{smallmatrix} \right)$ et $\vec{v} \left(\begin{smallmatrix} -1 \\ 4 \end{smallmatrix} \right)$, calculer $2\vec{u} - \vec{v}$.
- 5 Les vecteurs $\vec{u} \left(\begin{smallmatrix} 3 \\ -2 \end{smallmatrix} \right)$ et $\vec{v} \left(\begin{smallmatrix} -6 \\ 4 \end{smallmatrix} \right)$ sont-ils colinéaires ?
- 6 Les points $A(1; 2)$, $B(4; 5)$ et $C(7; 8)$ sont-ils alignés ?

CONSEILS

- Pour trouver un point d'arrivée, ajouter le vecteur aux coordonnées du point de départ.
- Pour l'alignement, comparer deux vecteurs issus du même point.
- Un calcul vectoriel se fait coordonnée par coordonnée.

VIGILANCE

- Ne pas confondre point et vecteur.
- L'alignement de trois points revient à la colinéarité de deux vecteurs.

- 1 $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 - (-2) \\ 1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}.$
- 2 $E(-1 + 5; 2 + (-4))$, donc $E \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}.$
- 3 $M \left(\frac{-3 + 5}{2}; \frac{-1 + 7}{2} \right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$
- 4 $2\vec{u} - \vec{v} \begin{pmatrix} 4 - (-1) \\ -6 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -10 \end{pmatrix}.$
- 5 $\vec{v} = -2\vec{u}$. Les vecteurs sont **colinéaires**.
- 6 $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix} = 2\overrightarrow{AB}$. Les points sont **alignés**.

MÉTHODE

Pour tester l'alignement de A, B, C , calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, puis tester leur colinéarité.

VIGILANCE

Dire seulement « les coordonnées se ressemblent » ne suffit pas : il faut le même coefficient multiplicateur.

Choisir la méthode la plus courte.

- 1 Trouver k tel que $\begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$.
- 2 Trouver y pour que les vecteurs $\begin{pmatrix} 2 \\ y \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -6 \\ 9 \end{pmatrix}$ soient colinéaires.
- 3 Avec $A(2; -1)$, $B(5; 3)$, $C(-1; 1)$ et $D(2; 5)$, comparer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$.
- 4 Avec $A(-1; 3)$ et $B(5; 1)$, calculer AB^2 .
- 5 Dans le triangle ABC , avec $A(1; 1)$, $B(5; 1)$, $C(3; 4)$, donner le vecteur allant de C au milieu de $[AB]$.
- 6 La droite passant par $A(1; 2)$ et de vecteur directeur $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ contient-elle $B(7; 0)$?

CONSEILS

- Pour une colinéarité paramétrée, utiliser l'égalité des produits en croix.
- Pour une configuration, commencer par calculer les vecteurs utiles.
- Pour une appartenance à une droite, tester un vecteur directeur.

VIGILANCE

- Le coefficient de colinéarité peut être négatif.
- AB^2 évite parfois une racine carrée inutile.

- 1 $\begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix} = -2 \times \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$, donc $k = \boxed{-2}$.
- 2 Colinéarité : $2 \times 9 - y \times (-6) = 0$, donc $18 + 6y = 0$, d'où $y = \boxed{-3}$.
- 3 $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Donc $\overrightarrow{AB} = \boxed{\overrightarrow{CD}}$.
- 4 $AB^2 = (5 - (-1))^2 + (1 - 3)^2 = 6^2 + (-2)^2 = \boxed{40}$.
- 5 Le milieu de $[AB]$ est $M(3; 1)$. Donc $\overrightarrow{CM} \begin{pmatrix} 3-3 \\ 1-4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix}}$.
- 6 $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix} = 2 \times \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$. Donc B appartient à la droite : oui.

MÉTHODE

Une configuration géométrique se traduit souvent par une égalité ou une colinéarité de vecteurs.

VIGILANCE

Ne pas conclure trop vite sur un dessin : les coordonnées permettent de justifier.

QCM : une seule réponse correcte. Aucune justification demandée.

- 1 $\overrightarrow{AB}$ avec $A(-1; 4)$, $B(2; -3)$. A. $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 3 \\ -7 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} -3 \\ 7 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$
- 2 $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix} -4 \\ -10 \end{pmatrix}$. A. non colinéaires B. colinéaires C. égaux
D. opposés à coefficient 1
- 3 Milieu de $A(1; -5)$ et $B(7; 3)$. A. $(3; -1)$ B. $(4; 1)$
C. $(4; -1)$ D. $(8; -2)$
- 4 Pour que $\begin{pmatrix} x \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ soient colinéaires : A. $x = 1$ B. $x = 2$
C. $x = 3$ D. $x = 4$
- 5 Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, alors $ABCD$ est : A. un rectangle B. un parallélogramme
C. un triangle D. quelconque
- 6 Pour $f(x) = -x + 4$, l'antécédent de 1 est : A. 2 B. 3
C. 4 D. 5

CONSEILS

- ▶ Éliminer les réponses impossibles par signe ou ordre des coordonnées.
- ▶ Pour un milieu, penser moyenne.
- ▶ Pour une colinéarité, chercher le même coefficient.

VIGILANCE

- ▶ En QCM, ne pas se précipiter sur une réponse qui ressemble seulement.
- ▶ Une figure particulière demande une condition précise.

- 1 $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 - (-1) \\ -3 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \end{pmatrix}$. Réponse B.
- 2 $\vec{v} \begin{pmatrix} -4 \\ -10 \end{pmatrix} = -2\vec{u}$. Les vecteurs sont colinéaires. Réponse B.
- 3 $M \left(\frac{1+7}{2}; \frac{-5+3}{2} \right) = (4; -1)$. Réponse C.
- 4 Colinéarité : $x \times 3 - 6 \times 2 = 0$, donc $3x - 12 = 0$, d'où $x = 4$. Réponse D.
- 5 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ caractérise un parallélogramme $ABCD$. Réponse B.
- 6 $-x + 4 = 1 \iff -x = -3 \iff x = 3$. Réponse B.

MÉTHODE

En QCM, refaire mentalement le calcul essentiel suffit : coordonnées, moyenne, coefficient ou équation courte.

VIGILANCE

Une réponse juste par hasard ne construit pas l'automatisme : il faut repérer la méthode rapide associée.